

Exercices chapitre 1
Qualifier et quantifier le mouvement

Exercice 13 p 126

1. Convertissons : 17,2 km/s = 61920 km/h

   Attribuons : TGV : 320 km/h (3.)

   Fusée : 61920 km/h (4.)

   Avion de chasse : 1925 km/h (2.)

   Avion de ligne : 1070 km/h (1.)

2. L'avion de chasse et la fusée sont supersoniques car leurs vitesses dépassent la vitesse du son (340 m/s = 1223 km/h)

Exercice 14 p 126

DONNÉES : vitesse v = 2,75 mm/s
Temps t_1 = 20 min = 1200s
Temps t_2 = 1h = 3600s

CALCULS : d_1 ? d_2 ?

Calculons la distance d_1 parcourue par l'escargot pendant t_1 = 20 min = 1200 s

$d_1 = v \times t_1$

$d = 2,75 \times 1200$

$d = 3300$ mm = 3,3 m

Calculons la distance d_2 parcourue par l'escargot pendant t_2 = 1 h = 3600 s

$d_2 = v \times t_2$

$d = 2,75 \times 3600$

$d = 9900$ mm = 9,9 m